

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 12 - Custom Models and Training with TensorFlow

Chapter ini membahas fleksibilitas TensorFlow ketika kebutuhan Machine Learning tidak dapat dipenuhi oleh API standar Keras. Pada tahap lanjutan, pengembang sering kali perlu membuat model, layer, atau proses training kustom untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik.

TensorFlow menyediakan mekanisme automatic differentiation yang memungkinkan perhitungan gradien secara otomatis, sehingga pengembang tidak perlu menghitung turunan secara manual. Dengan fitur ini, model kustom tetap dapat dilatih menggunakan prinsip optimasi yang sama seperti model bawaan.

Chapter ini juga menjelaskan perbedaan antara eager execution dan graph execution. Eager execution memudahkan debugging karena kode dijalankan baris demi baris, sementara graph execution meningkatkan performa dengan optimasi komputasi.

Selain itu, dibahas custom training loop, yang memberi kendali penuh atas proses training, termasuk bagaimana loss dihitung, bagaimana gradien diterapkan, dan bagaimana metrik dievaluasi. Chapter ini menekankan bahwa fleksibilitas ini sangat penting untuk penelitian dan pengembangan model tingkat lanjut.